2022 9 7

目　录

.....1
一、事故基本情况..... 1
二、事故相关基础信息..... 2
（一）企业的基本信息..... 2
（二）P0 车间及主要操作单元和流程.....2
（三）主要设备设施..... 4
三、事故发生过程..... 5
四、事故原因分析..... 7
五、事故防范措施建议..... 9

2022 年 8 月 27 日 21 时 34 分左右，位于湖州南太湖新区（杨家埠街道）内企业“浙江爱康实业有限公司”发生一起机械伤害事故，事故造成一人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第 493 号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第 310 号）等有关规定，从技术和管理角度对此事故发生的原因进行分析和论证，基于所采集的相关背景材料、事故过程视频、作业现场人员询问记录和专家现场勘察结果，初步分析此次事故可能的原因，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。为后续政府的事故调查和企业安全管理提升工作提供技术支持。

一、事故基本情况

8 月 27 日 21 时 34 分左右，湖州南太湖新区（杨家埠街道）内企业“浙江爱康实业有限公司” 位于吴兴区敢山路 2528 号三号厂房内发生一起机械伤害事故，事故最终造成一人死亡（张*荣，男，34 岁，户籍地址：云南省文山壮族苗族自治州砚山县人）。

事故遇难者张*荣—工作职责：PPR 管的包装、点数、量尺寸、称重，更换/安装包装袋,更换/安装内部管材的胶带及合格证标签，是此工段的主操。



图 1 浙江爱康实业有限公司位置

二、事故相关基础信息

（一）企业的基本信息

浙江爱康实业有限公司，法定代表人林王*，经营范围：给排水暖通管道配件、水处理设备、空气净化设备及计算机辅助设备设计、研发、加工、生产、销售；建筑防水材料生产、销售；机电设备、金属材料及制品（除稀贵金属）、橡塑制品、楼宇自动化设备、计算机软件、防水设备的销售，从事防水材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑防水建设工程施工，防水设备安装，货物及技术的进出口。

（二）P0 车间及主要操作单元和流程

发生事故的车间为 P0 车间。P0 车间是从原料出库到成品包装入库，自动化程度较高的流水式生产线。主要设备设施双缝纫机型管材包装机。

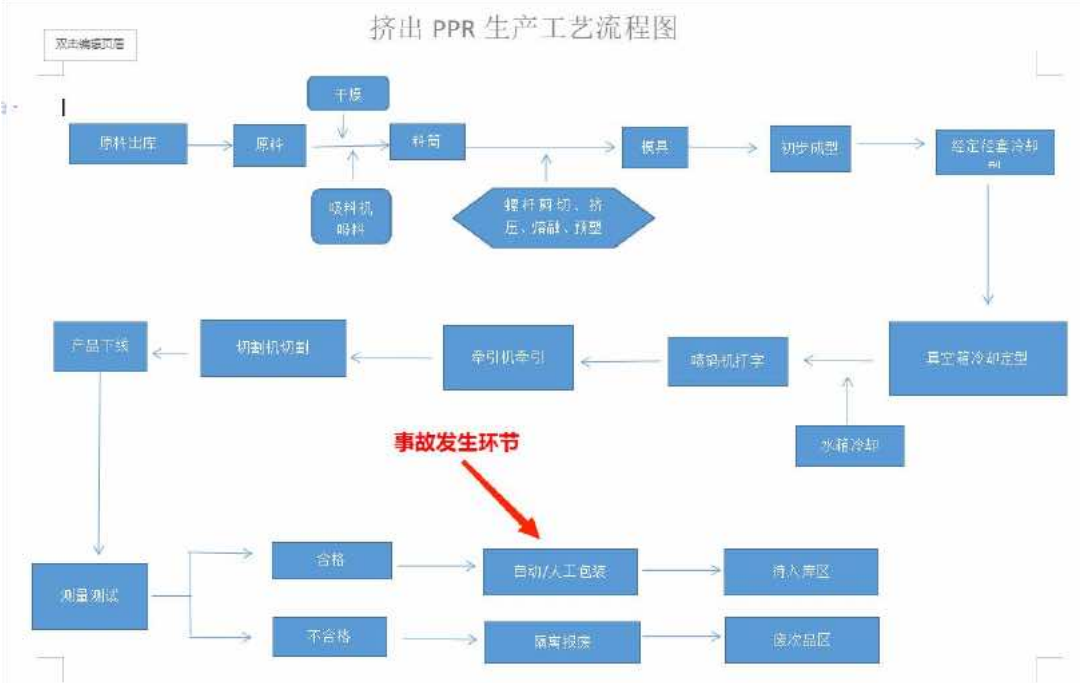




图 2 事故现场

按照企业制订的岗位操作规程以及现场张贴的危险源辨识与伤害预防宣传挂图，明确要求机械设备在运转时，严禁用手调整，也不得用手测量零件、更换零件、进行润滑、清扫杂物等。如必

须进行时，应首先关停机械设备（生产流水线）。



图 3 生产现场状况

根据企业有关人员介绍，自动包装机每隔 6 小时需更换/安装产品包装袋。

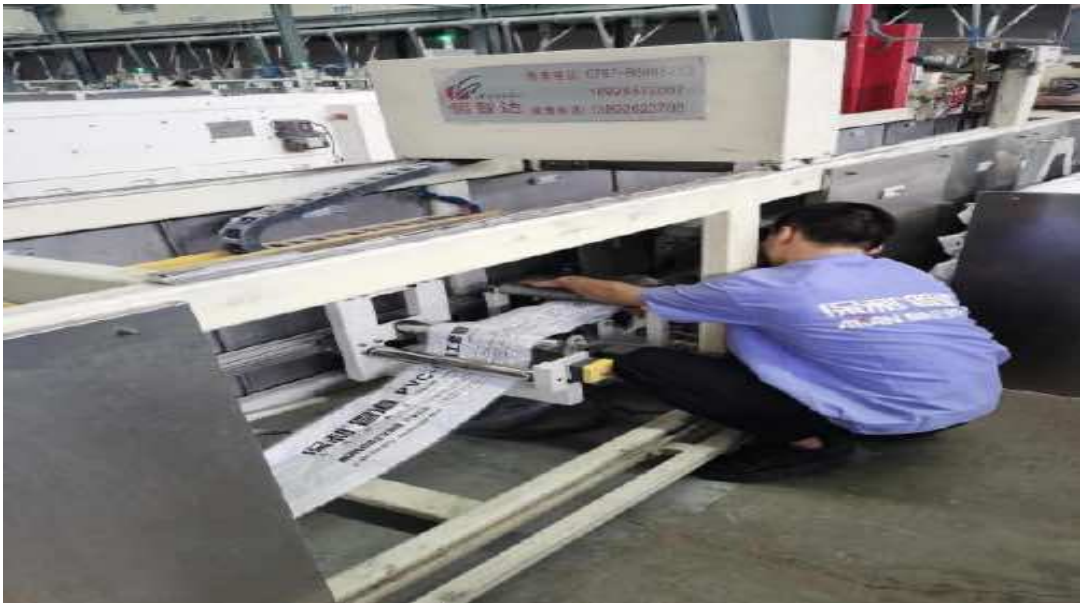


图 4 更换过程

（三）主要设备设施

事故发生前后涉及到主要设备设施双缝纫机型管材包装机。其中包装机为佛山恒智达科技有限公司的双缝纫机型管材包装

机，按照企业提供的《PO 设备安全操作规程》中关于其安全作业和要求主要包括：设备正常运转时，操作人员关闭好防护门，禁止进入设备内。处理异常必须关闭急停按钮，防止产生安全事故；包装完毕时 4 个支架会外翻，禁止人员靠近，防止碰伤头部；包装完毕托举时，链条带动方钢上升，翻管完成后会迅速下落复原，禁止人员进入，防止夹伤。

三、事故发生过程

8 月 27 日 20:00 上班，上班后张*荣正常操作双缝纫机型管材包装机进行作业，21：33：27 由于包装机防护隔离板缺失，杂物（合格证标签纸）在外部风力的作用下被吹入运转的设备内部；21:33:58 张*荣发现杂物（合格证标签纸）掉落在运转的设备内部；21：34：08 张*荣在设备正常运行的状态下，盲目冒险将身体探入 PPR 挤出包装机内清理杂物（合格证标签纸），此时在链条的带动下，连接方管（横杆）正在回位，从而导致头部被挤压，造成重度颅脑损伤，送医院抢救无效死亡。





图 5 事故发生过程

21：42：34 同车间作业人员吴*忠发现事故状况，随即按下停止按钮并协同其他人员共同施救。21:45:18 左右将被压住的张*荣救出，由工友肖*对其实施心肺复苏抢救，21 时 48 分 P0 车间主任助理张*到达现场，21 时 53 分车间主任兼安全员彭*到达现场，21:42:10 工友汪*拨打 120 急救，张*荣现场处于昏迷状态，21：59：54 救护车到达现场，随后 P0 车间主任彭*、操作工王*来随救护车将张*荣送往九八医院急救。





图 6 事故救援过程

四、事故原因分析

（一）直接原因

通过视频和现场勘测分析，本次事故的直接原因为：双缝纫机型管材包装机侧边安全隔离措施（挡板）缺失，合格证标签纸在外部风力的作用下，被吹送至设备内部；岗位操作工张*荣作业时未按照安全操作规程执行，在设备运行状态下，盲目冒险将身体探入 PPR 挤出包装机内清理杂物（合格证标签纸），此时在链条的带动下，连接方管（横杆）正在缓慢回位，从而导致头部被挤压，造成重度颅脑损伤，送医院抢救无效死亡。

直接原因：设备挡板未及时复位，导致操作工肢体能够直接进入设备内部，引发本次事故。

（二）间接原因

1、浙江爱康实业有限公司 P0 车间作为事故机械的直接管理使用部门，日常安全管理不严格，操作规程落实不到位，对事故

风险没有足够的重视和采取有效的对策措施，致使岗位操作人员严重违反操作规程，盲目违章冒险作业。

2、浙江爱康实业有限公司对员工日常安全教育培训不力，虽然制定了详细的安全操作规程，但操作规程在一线作业现场未严格得到贯彻执行，导致一线作业人员风险识别能力差，缺乏自我保护意识；日常安全检查不细，未能及时发现和纠正违章作业现象。

3、浙江爱康实业有限公司作为安全生产三级标准化单位，安全管理体系运行存在严重缺陷。危险源辨识不清；对策措施落实不到位；安全生产工作督查检查不力，未及时消除由此产生的生产安全事故隐患。

4、浙江爱康实业有限公司未遵守《安全生产法》的有关要求，双重预防机制运行存在严重缺陷，危险源辨识不彻底，管控措施不到位。

5、事故关联设备制造商未对设备风险部位进行安全联锁、柔性设计，也是本次事故的间接原因。

6、浙江爱康实业有限公司未按照《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）6．1．2 的规定对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置），在更换完包装袋后，未对双缝纫机型管材包装升降部位（连接方管）采取安全防范措施，最终酿成事故。

五、事故防范措施建议

（一）浙江爱康实业有限公司应立即召开职工会议，通报事故情况，分析事故原因，吸取事故教训，提高从业人员安全意识，加强日常安全检查与管理，切实履行主体责任，重构安全生产标准化体系，全面消除存在的事故隐患，防止同类事故再次发生。

（二）浙江爱康实业有限公司应遵守《安全生产法》第二十八条有关要求，应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度、安全生产操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（三）浙江爱康实业有限公司应遵守《安全生产法》第三十五条有关要求，应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设施明显的安全警示标志。

（四）浙江爱康实业有限公司应遵守《安全生产法》有关要求，主要负责人应当切实履行相应法定职责，加强对本单位的安全生产检查，及时排查、消除本单位的生产安全事故隐患，确保安全生产。

（五）浙江爱康实业有限公司在生产操作班开展岗位练兵活动，重温操作法。要求人人做到操作工六严格，即：严格执行交接班制度;严格执行安全操作规程;严格进行巡回检查;严格控制工艺指标;严格遵守劳动纪律;严格执行安全规定。以此提高全体

员工的安全意识和增强全体员工的安全生产责任感。

（六）浙江爱康实业有限公司应遵守《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）有关规定，人员易触及的可动零部件，应尽可能封闭或隔离；对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置；对运行过程中可能超过极限位置的生产设备或零部件，应配置可靠的限位装置；若可动零部件（含其载荷）所具有的动能或势能可能引起危险时，则必须配置限速、防坠落或防逆转装置。

（七）浙江爱康实业有限公司与生产厂家积极协商探讨，提高设备设施本质安全化，让危险状况自动检测、调整、报警并联锁控制，如安装联锁装置：联锁门、安全光栅等，从根本上消除安全危险因素，从源头上控制事故的发生。

（八）浙江爱康实业有限公司遵守《安全生产法》有关要求必须进一步完善风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，将安全生产标准化运行工作与安全风险辨识、评估、管控，以及隐患排查治理工作有机结合起来，在安全生产标准化体系的创建、运行过程中积极开展安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理。